

硬膜外血腫は てんかんになる？

脳挫傷・硬膜下血腫との
『てんかんリスクの差』を
最新エビデンスで解説

結論はこれだけ

1



単独の硬膜外血腫
= 独立危険因子と
は言いにくい

2



危険因子 =
脳挫傷・硬膜下血腫・
重症・高齢

3



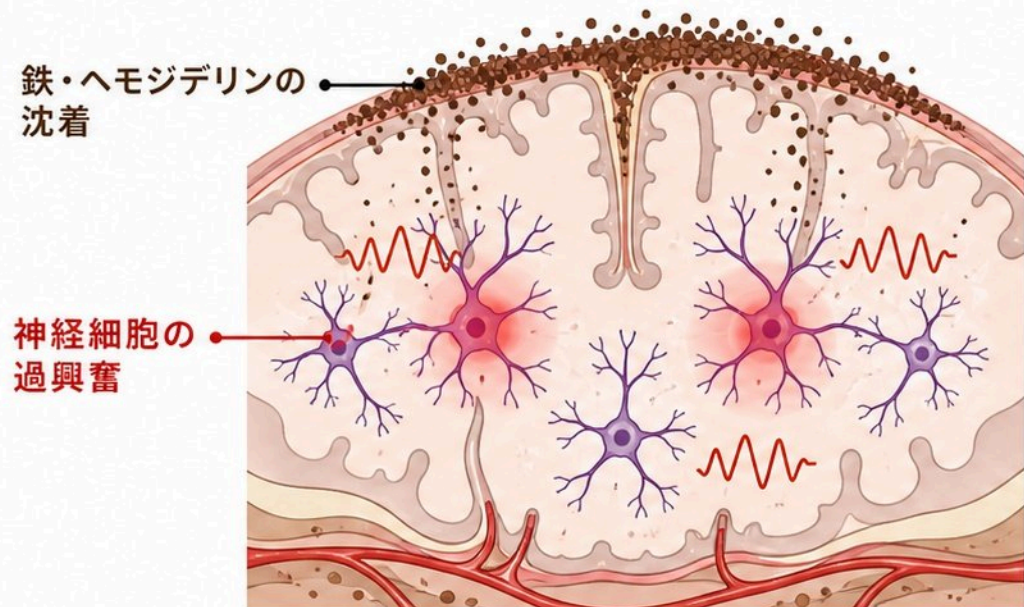
ただし
『EDHだから安心』
ではない

外傷後てんかんとは — 早期と晩期は別物



『受傷直後のけいれん』 ≠ 『将来のてんかん』

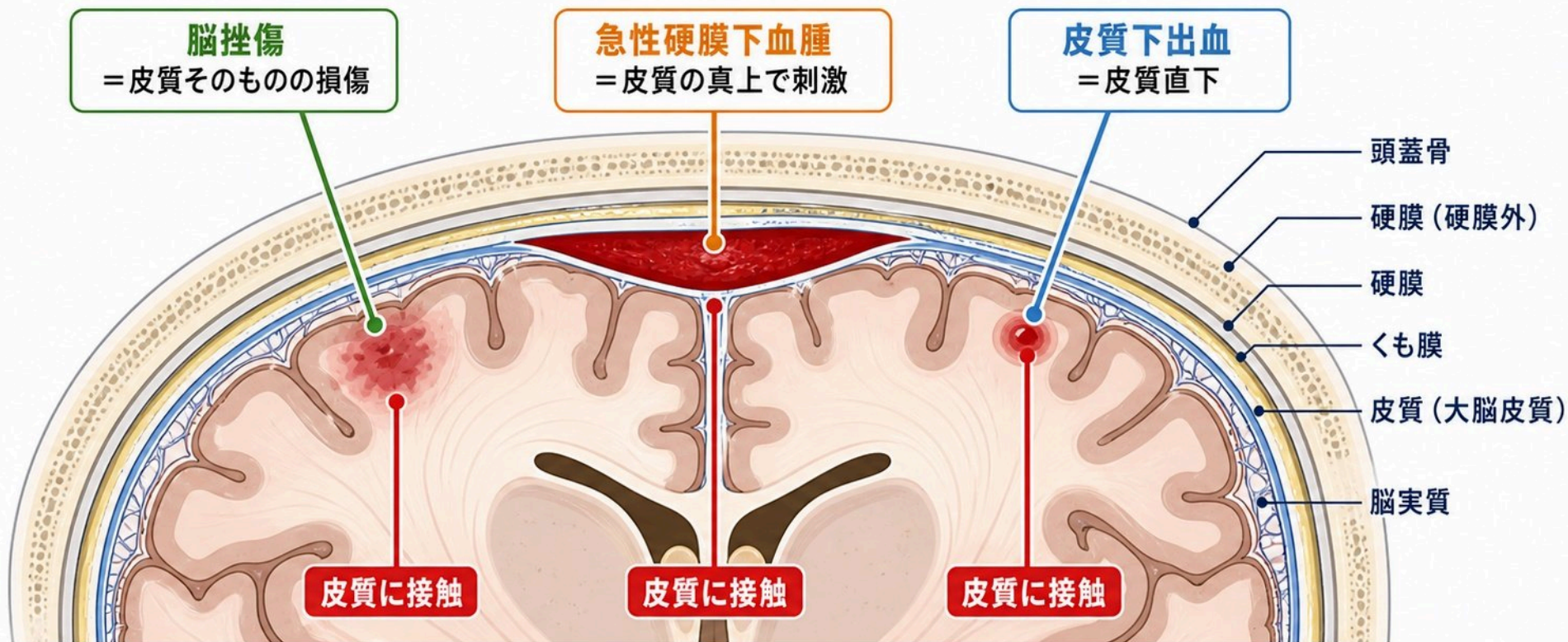
カギ = 皮質への血液分解産物の曝露



血液分解産物が皮質を刺激し、てんかん原性が高まる

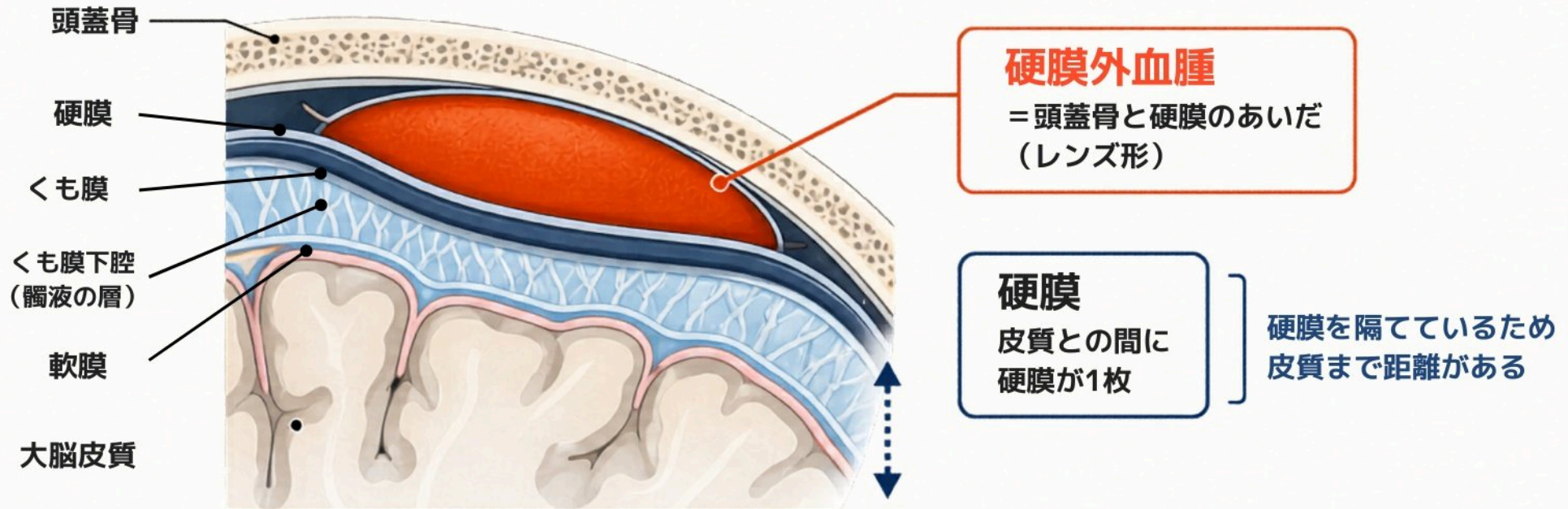
- 1 遊離鉄・ヘモジデリン
→ 神経の過興奮
- 2 グリオーシス・
神経回路の再編
- 3 血液脳関門 (BBB) の破綻

なぜ脳挫傷・硬膜下血腫は危険因子か



いずれも皮質が血液にさらされる → てんかんを起こしやすい

本題：硬膜外血腫は『硬膜の外』



✓ 純粋なEDHでは皮質が血液にさらされにくい→ 理屈ではてんかん原性は低い

2026年 系統的レビューの答え

11研究・242,803例をまとめた解析

一貫した危険因子



重症



急性硬膜下血腫



脳挫傷



年齢

硬膜外血腫は 発作と有意な関連なし

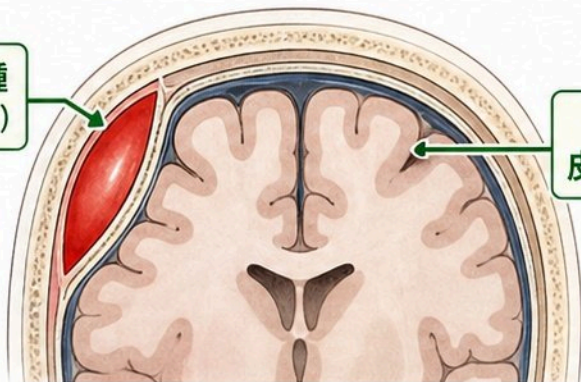
※高い異質性あり。EDH プールRRは有意でない

ただし『早期発作』では話が変わる



晩期てんかん →
硬膜外血腫は関連なし

硬膜外血腫
(硬膜の外側)

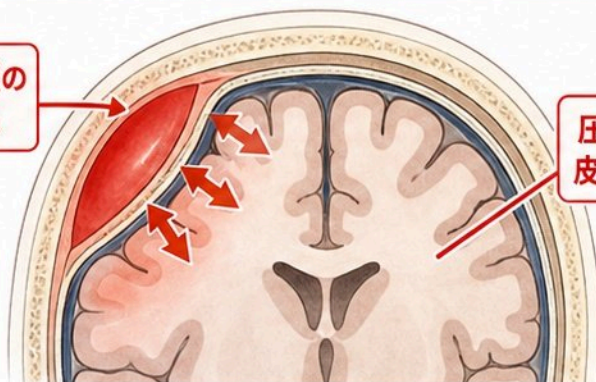


硬膜が
皮質を隔てる



早期発作 (≤ 7 日) →
硬膜外血腫も独立予測因子だった

硬膜外血腫の
腫瘍効果



圧迫・浮腫により
皮質が刺激される

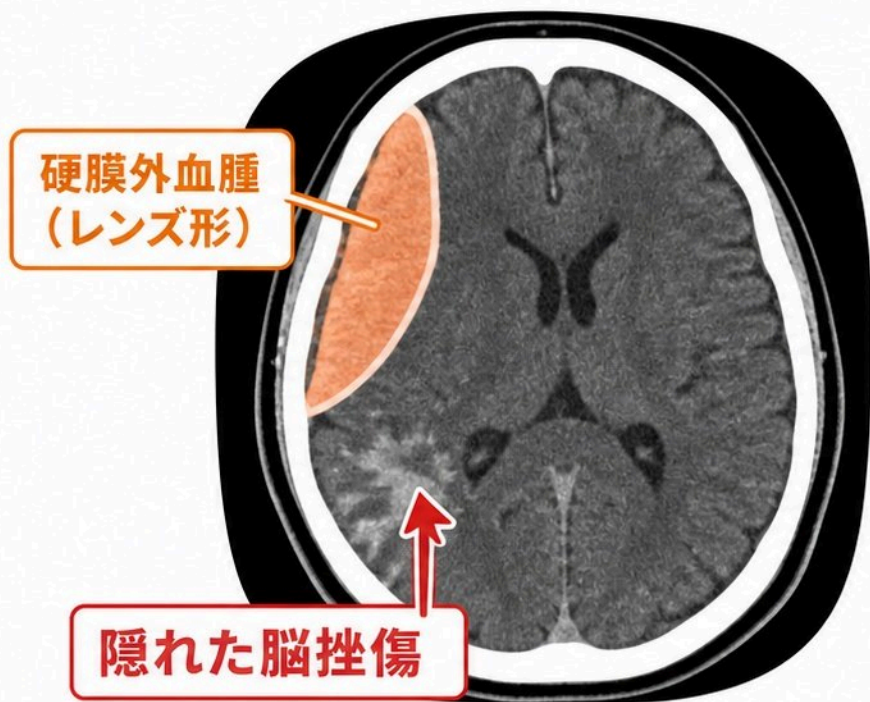


急性期の腫瘍効果・圧迫・浮腫が皮質を刺激しうる



脳挫傷・手術・高齢も早期発作の予測因子

リスクの本体は『合併損傷』と『手術侵襲』



- 1 血腫・骨折とてんかんの関連は「**傾向**」どまり
- 2 全体の重症度(予後)に吸収される
- 3 **高リスク** = 他病変を合併した硬膜外血腫

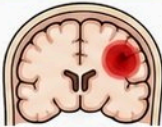


硬膜外血腫を見たら、その下に脳挫傷が隠れていないか必ず確認

血腫の種類別 てんかんリスク比較



医知創造ラボ

損傷	皮質との接触	晩期てんかんリスク
 脳挫傷	直接損傷	高い
 急性硬膜下血腫	皮質を直接刺激	高い
 皮質下出血	近接	高い
 硬膜外血腫	硬膜で隔てられる	低め (合併損傷次第)

分かれ目は『皮質に触れるか』



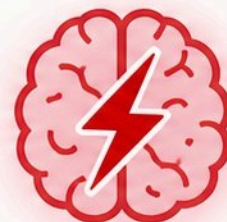
早期発作 (≤ 7 日) = 予防できる
(フェニトイン・レベチラセタム)



予防投与は原則7日まで

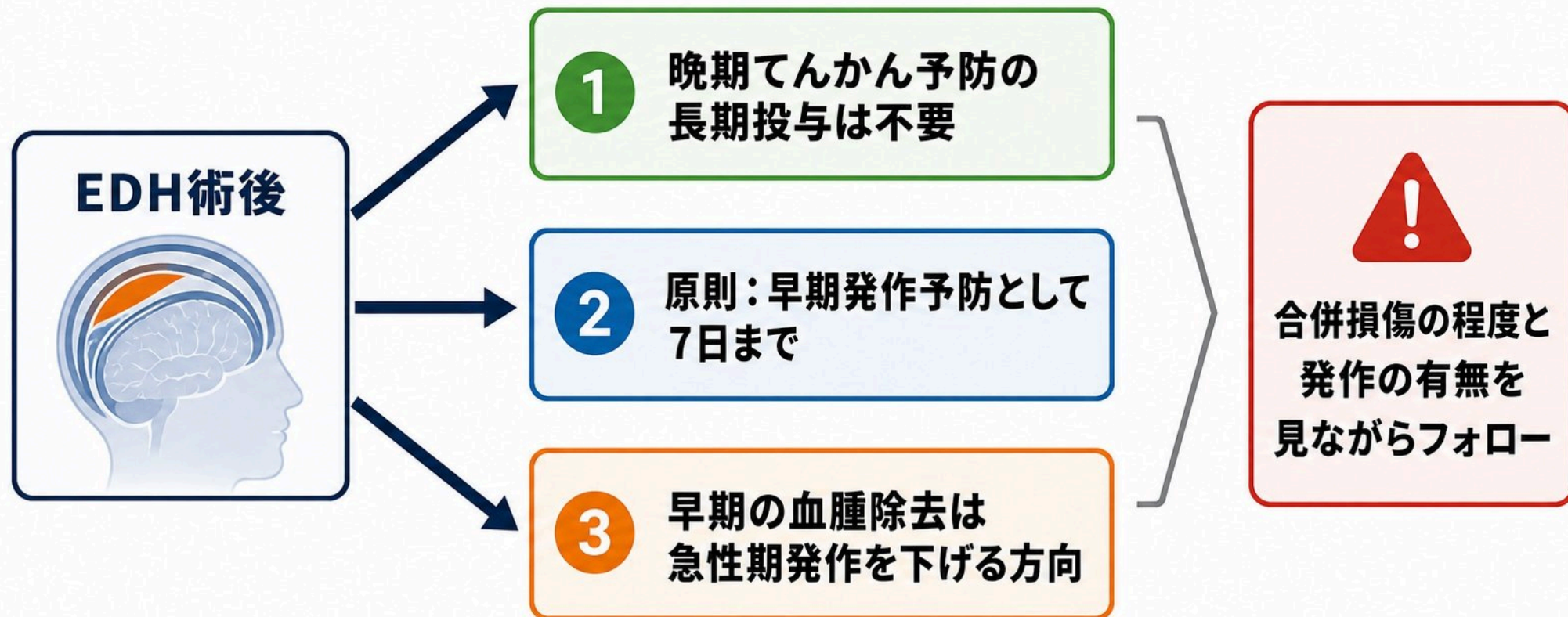


晩期てんかん (PTE) = 予防できない



危険因子で調整しても、予防群と非予防群で発作頻度に差なし

硬膜外血腫の術後は？





単独EDHは独立危険因子と言にくい



でも『EDHだから安心』ではない



合併する皮質・実質損傷を画像で評価する



予防投与は早期発作向けに7日まで

Take Home

1



カギは
『**皮質に触れる
損傷か**』

2



硬膜外血腫は
単独なら**低め**

3



でも合併する
損傷を**必ず**評価

